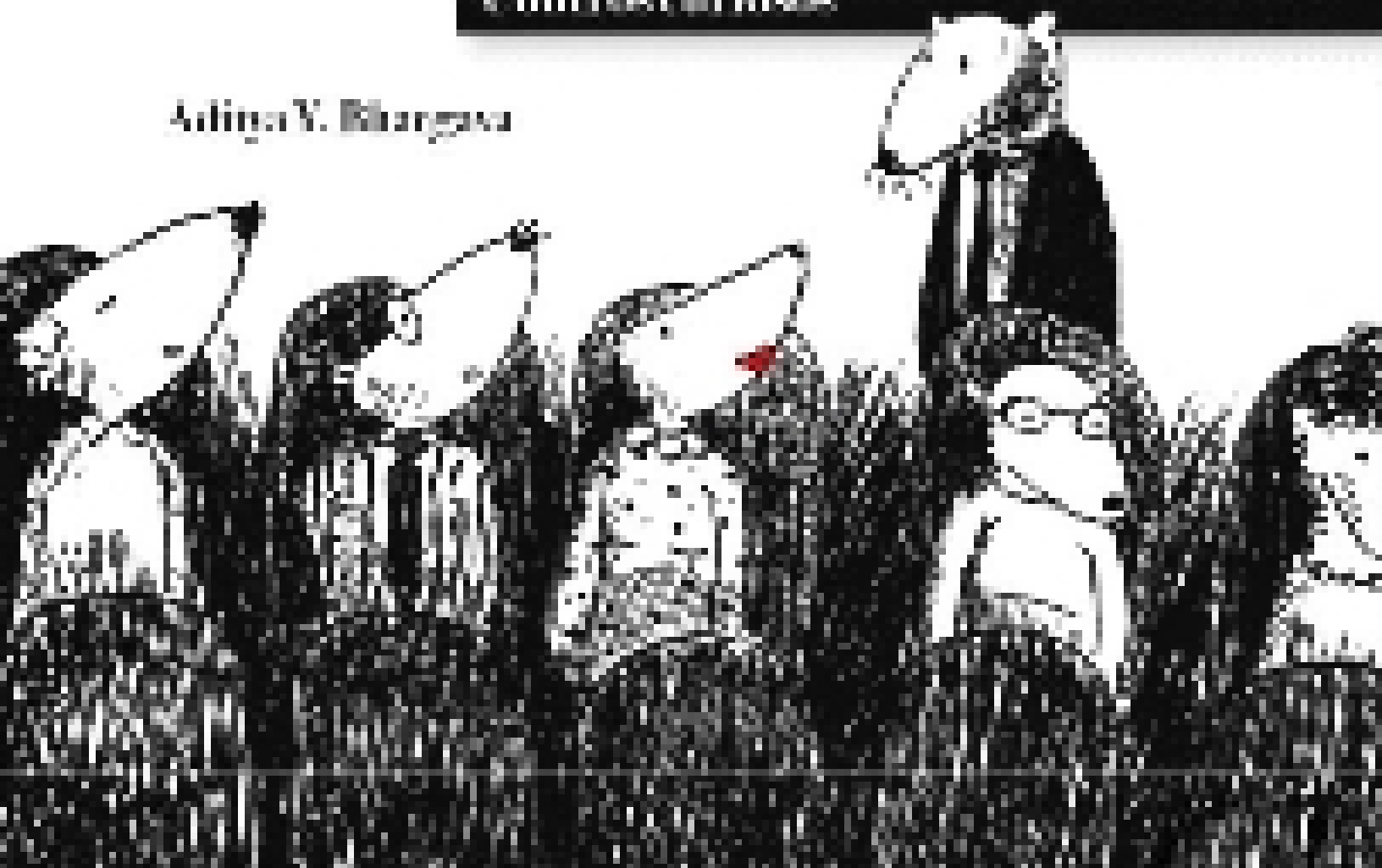


Entendendo algoritmos

Uma guia ilustrada para programadores
e outros curiosos

Aditya V. Bhargava



novatec



HANNAFORD

Entendendo **algoritmos**

**Um guia *ilustrado* para programadores
e outros curiosos**

Aditya Y. Bhargava

Novatec

Original English language edition published by Manning Publications Co., Copyright © 2015 by Manning Publications. Portuguese-language edition for Brazil copyright © 2017 by Novatec Editora. All rights reserved.

Edição original em Inglês publicada pela Manning Publications Co., Copyright © 2015 pela Manning Publications. Edição em Português para o Brasil copyright © 2017 pela Novatec Editora. Todos os direitos reservados.

© Novatec Editora Ltda. 2017.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9610 de 19/02/1998. É proibida a reprodução desta obra, mesmo parcial, por qualquer processo, sem prévia autorização, por escrito, do autor e da Editora.

Editor: Rubens Prates

Tradução: BrodTec

Revisão técnica: Nilo Menezes

Revisão gramatical: Marta Almeida de Sá

Assistente editorial: Priscila A. Yoshimatsu

Editoração eletrônica: Carolina Kuwabata

ISBN: 978-85-7522-662-9

Histórico de edições impressas:

Abril/2017 Primeira edição

Novatec Editora Ltda.

Rua Luís Antônio dos Santos 110

02460-000 – São Paulo, SP – Brasil

Tel.: +55 11 2959-6529

Email: novatec@novatec.com.br

Site: www.novatec.com.br

Twitter: twitter.com/novateceditora

Facebook: facebook.com/novatec

LinkedIn: linkedin.com/in/novatec

Para os meus pais, Sangeeta e Yogesh

Sumário

[Prefácio](#)

[Agradecimentos](#)

[Sobre este livro](#)

[1 Introdução a algoritmos](#)

[Introdução](#)

[O que você aprenderá sobre desempenho](#)

[O que você aprenderá sobre a solução de problemas](#)

[Pesquisa binária](#)

[Uma maneira melhor de buscar](#)

[Tempo de execução](#)

[Notação Big O](#)

[Tempo de execução dos algoritmos cresce a taxas diferentes](#)

[Vendo diferentes tempos de execução Big O](#)

[A notação Big O estabelece o tempo de execução para a pior hipótese](#)

[Alguns exemplos comuns de tempo de execução Big O](#)

[O caixeiro-viajante](#)

[Recapitulando](#)

[2 Ordenação por seleção](#)

[Como funciona a memória](#)

[Arrays e listas encadeadas](#)

[Listas encadeadas](#)

[Arrays](#)

[Terminologia](#)

[Inserindo algo no meio da lista](#)

[Deleções](#)

[Ordenação por seleção](#)

[Recapitulando](#)

[3 Recursão](#)

[Recursão](#)

Caso-base e caso recursivo

A pilha

A pilha de chamada

A pilha de chamada com recursão

Recapitulando

4 Quicksort

Dividir para conquistar

Quicksort

Notação Big O revisada

Merge sort versus quicksort

Caso médio versus pior caso

Recapitulando

5 Tabelas hash

Funções hash

Utilização

Usando tabelas hash para pesquisas

Evitando entradas duplicadas

Utilizando tabelas hash como cache

Recapitulando

Colisões

Desempenho

Fator de carga

Uma boa função hash

Recapitulando

6 Pesquisa em largura

Introdução a grafos

O que é um grafo?

Pesquisa em largura

Encontrando o caminho mínimo

Filas

Implementando o grafo

Implementando o algoritmo

Tempo de execução

Recapitulando

7 Algoritmo de Dijkstra

Trabalhando com o algoritmo de Dijkstra

Terminologia

Adquirindo um piano

Arestas com pesos negativos

Implementação

Recapitulando

8 Algoritmos gulosos

O problema do cronograma da sala de aula

O problema da mochila

O problema da cobertura de conjuntos

Algoritmos de aproximação

Problemas NP-completos

Caixeiro-viajante, passo a passo

Como faço para saber se um problema é NP-completo?

Recapitulando

9 Programação dinâmica

O problema da mochila

A solução simples

Programação dinâmica

Perguntas frequentes sobre o problema da mochila

O que acontece se você adicionar um item?

O que acontece se você modificar a ordem das linhas?

É possível preencher a tabela a partir das colunas, em vez de a partir das linhas?

O que acontece se você adicionar um item menor?

Você consegue roubar frações de um item?

Otimizando o seu itinerário de viagem

Lidando com itens com interdependência

É possível que a solução requeira mais de dois subproblemas?

É possível que a melhor solução não utilize a capacidade total da mochila?

Maior substring comum

Criando a tabela

Preenchendo a tabela

A solução

Maior subsequência comum

Maior subsequência comum – solução

Recapitulando

10 K-vizinhos mais próximos

Classificando laranja versus toranjas

Criando um sistema de recomendações

Extração de características

Regressão

Escolhendo boas características

Introdução ao aprendizado de máquina

OCR

Criando um filtro de spam

Preveno a bolsa de valores

Recapitulando

11 Próximos passos

Árvores

Índices invertidos

A transformada de Fourier

Algoritmos paralelos

MapReduce

Por que os algoritmos distribuídos são úteis?

Função map

Função reduce

Filtro de Bloom e HyperLogLog

Filtros de Bloom